



UNIVERSIDADE
FEDERAL DO CEARÁ



Índices e Arquivos

Javam Machado
DC - UFC

Organização de Arquivos

- Organização dos registros de um arquivo armazenado em disco
- Um SGBD pode fornecer **diferentes técnicas** de organização de arquivos
- O **DBA** determina a forma de organizar um arquivo segundo o seu padrão de uso
- Estruturas de dados auxiliares, chamadas de **índice**, podem ser implementadas a fim de melhorar o acesso aos registros de um arquivo

Técnicas de Organização

- **Heap**: registros organizados randomicamente no arquivo
 - Favorece a leitura sequencial de todo o arquivo
- **Ordenado**: registros organizados segundo a ordem de um dos campos
 - Favorece o acesso ordenado ou segundo um intervalo de valores
- **Hash**: registros organizados segundo o resultado de uma função
 - Favorece o acesso segundo um predicado de igualdade
 - O arquivo é um coleção de *buckets* primários e *buckets* de *overflow*
 - Função *hashing* sobre campo de busca determina o *bucket* de armazenamento do registro

Modelo de Custo Simplificado

- Não considera custo de CPU
- O modelo de custo determina os componentes que fazem o custo
 - **B**: número de páginas de dados
 - **R**: número de registros por página
 - **D**: tempo médio para ler ou escrever uma página de disco
- Assume um I/O por leitura/escrita de página
- Não considera *pre-fetching* de páginas

Suposições para Análise

- SGBD Insere ou exclui apenas um registro por vez
- Heap
 - Um único registro satisfaz seleção por igualdade
 - Insere sempre no final do arquivo
- Ordenado
 - Arquivo compactado após exclusão
 - Seleção sobre os campos de classificação
- Hash
 - Não há área de *overflow*
 - *Buckets* com ocupação máxima de 80%

Custo das Operações

	Heap	Ordenado	Hash
Scan arquivo	$B \cdot D$	$B \cdot D$	$1,25 \cdot B \cdot D$
Busca igualdade	$0,5 \cdot B \cdot D$	$\log_2 B \cdot D$	D
Busca por intervalo	$B \cdot D$	$(\log_2 B + N) \cdot D$	$1,25 \cdot B \cdot D$
Inclusão	$2 \cdot D$	Busca+ $B \cdot D$	$2 \cdot D$
Exclusão	Busca+ D	Busca+ $B \cdot D$	$2 \cdot D$

- N é o número de páginas que satisfazem o predicado

Índices

- Um índice de um arquivo melhora a velocidade de busca associativa que usa **atributos da chave de pesquisa** do índice.
 - Qualquer subconjunto de atributos de uma relação pode ser a chave de pesquisa de um índice da relação.
 - **Chave de pesquisa não** é o mesmo que chave no sentido relacional.
- Um índice contém uma coleção de **entradas de dados** e fornece recuperação eficiente de todas as entradas de dados K^* dado um valor de chave de pesquisa K .

Entrada de Dados K^*

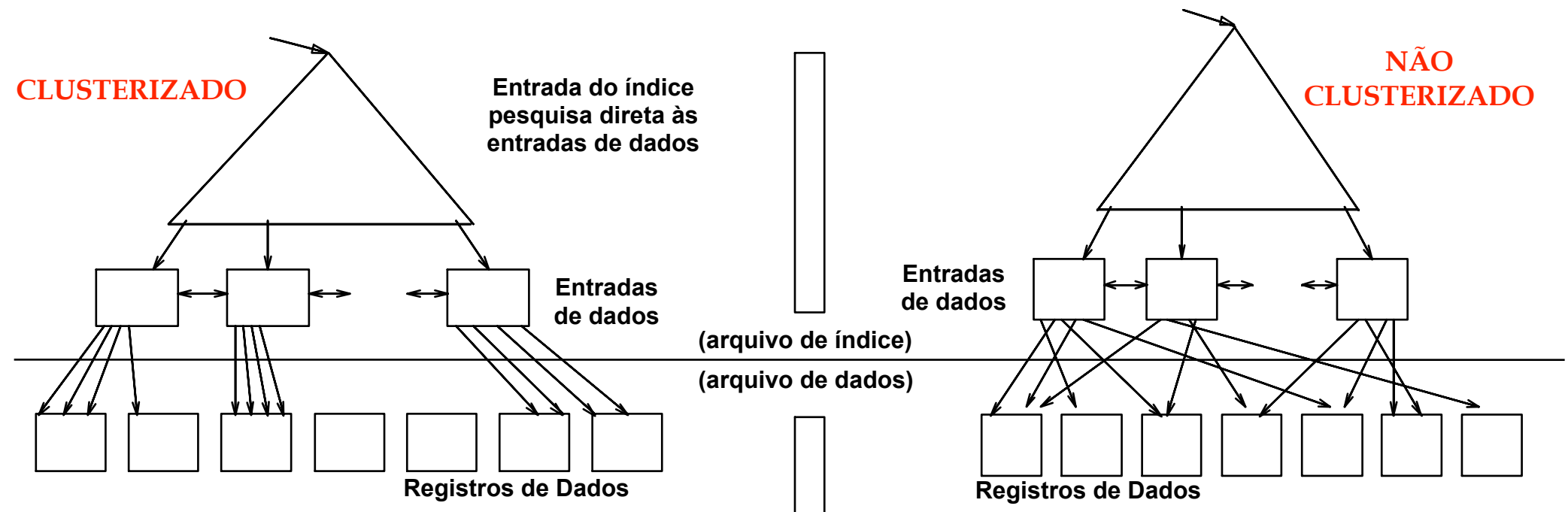
- Três alternativas:
 - Registro de dados com valor de chave k
 - $\langle k, \text{rid do registro de dados com valor de chave } k \rangle$
 - $\langle k, \text{lista de registros de dados com valor de chave } k \rangle$
- A escolha da alternativa para a entrada de dados é **ortogonal** à técnica de indexação usada para localizar as entradas de dados para um valor de chave k .
- Exemplos de técnica de indexação: árvores B+, estruturas baseadas em *hashing*

Classificação de Índices

- *Primário vs. secundário*: Se a chave de pesquisa contém a chave primária, o índice é chamado de primário.
- Índice *Único*: Chave de pesquisa contém uma chave candidata.
- *Clusterizado vs. não clusterizado*: Se a ordem dos registros de dados é a mesma das entradas de dados, o índice é chamado de clusterizado.
- Um arquivo pode ser clusterizado apenas por uma chave de pesquisa.
- O custo de recuperar registro de dados é fortemente dependente da clusterização

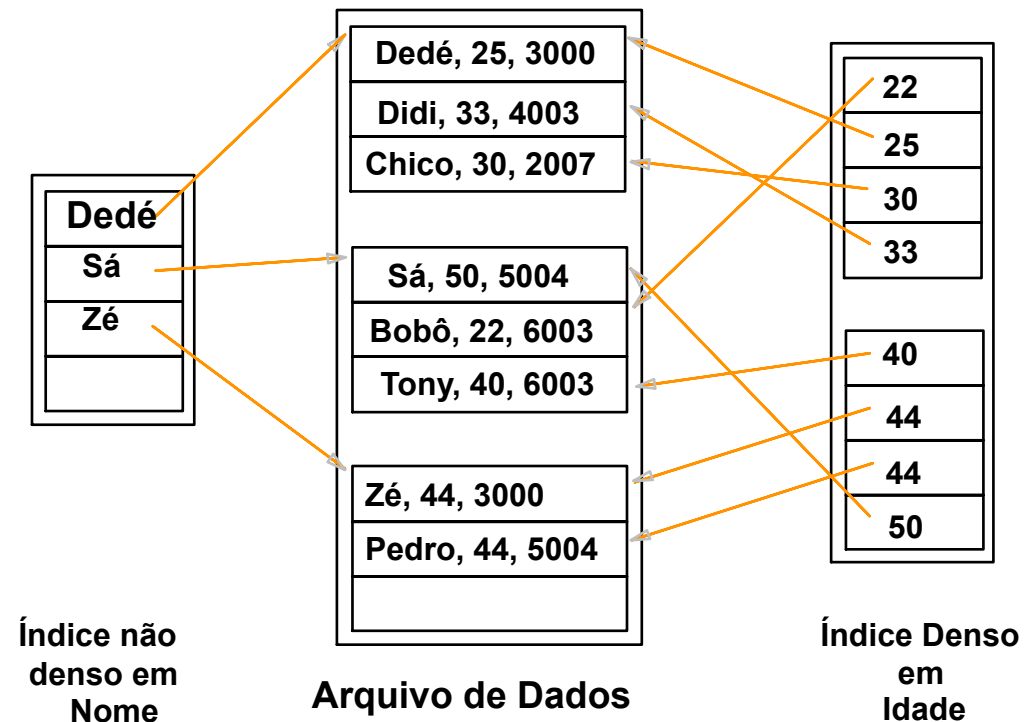
Índice Clusterizado

- Suponha que a Alternativa (2) é usada para as entradas de dados.
- Necessidade para páginas de *Overflow*



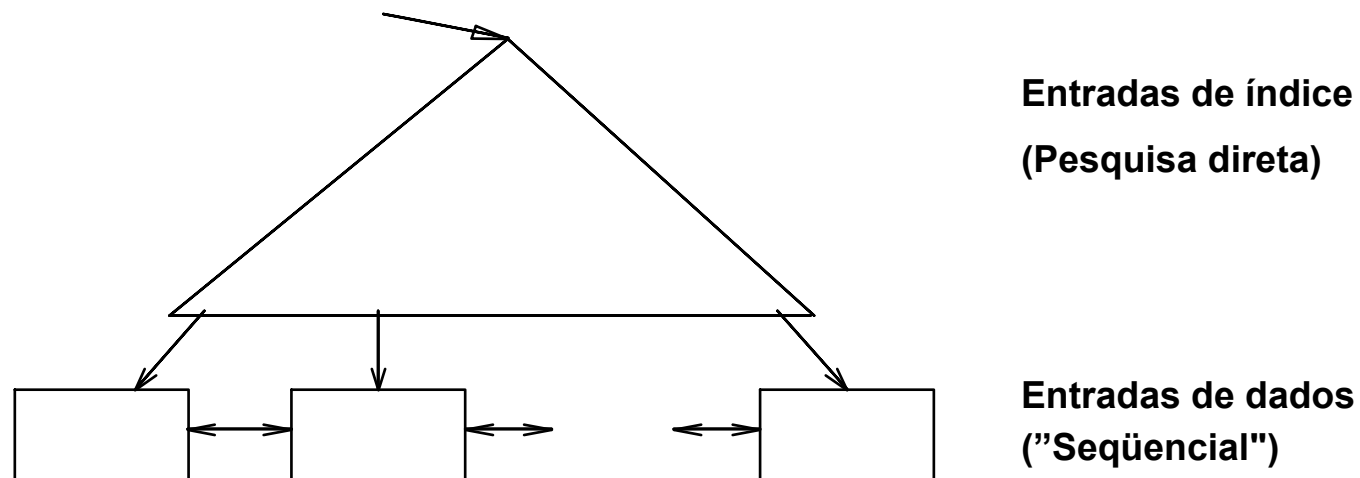
Classificação de Índices

- *Denso vs. Não denso*: se há pelo menos uma entrada de dados por valor de chave de pesquisa (em algum registro de dados), o índice é denso.
- Alternativa I sempre leva a índices densos.
- Índices não densos são menores.



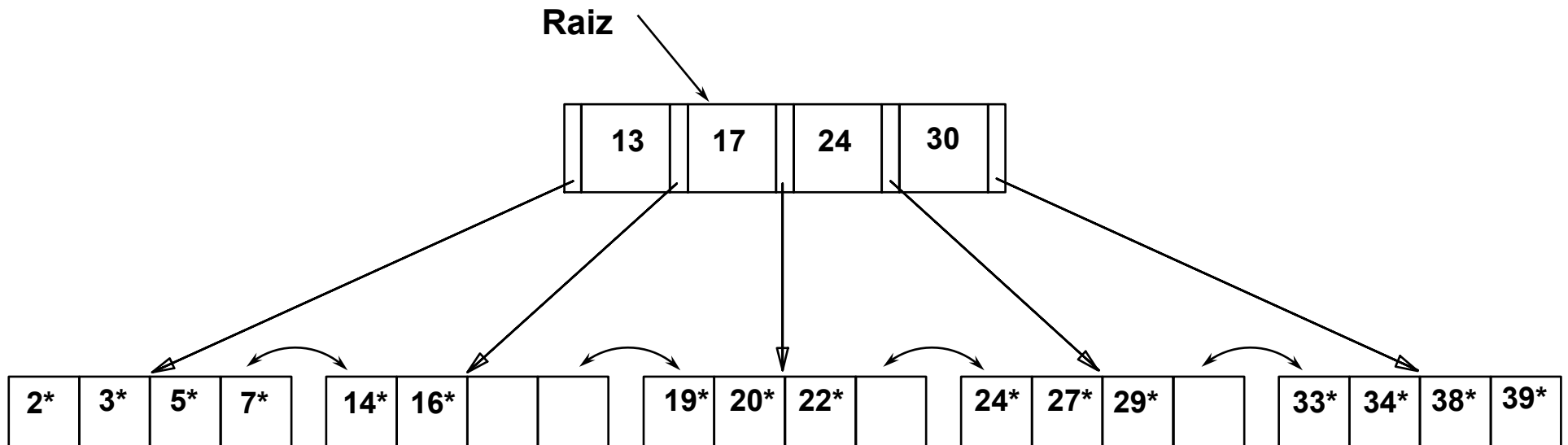
Índices Baseados em Árvores

- Índices baseados em árvores são excelentes para pesquisa de intervalo de valores, mas também para pesquisa com igualdade de valor.
- **Árvore B+** é a estrutura de índice mais usada em SGBDs.
- Árvore B+ é uma **estrutura dinâmica**.
- Técnica de inclusão/exclusão mantém árvore balanceada.



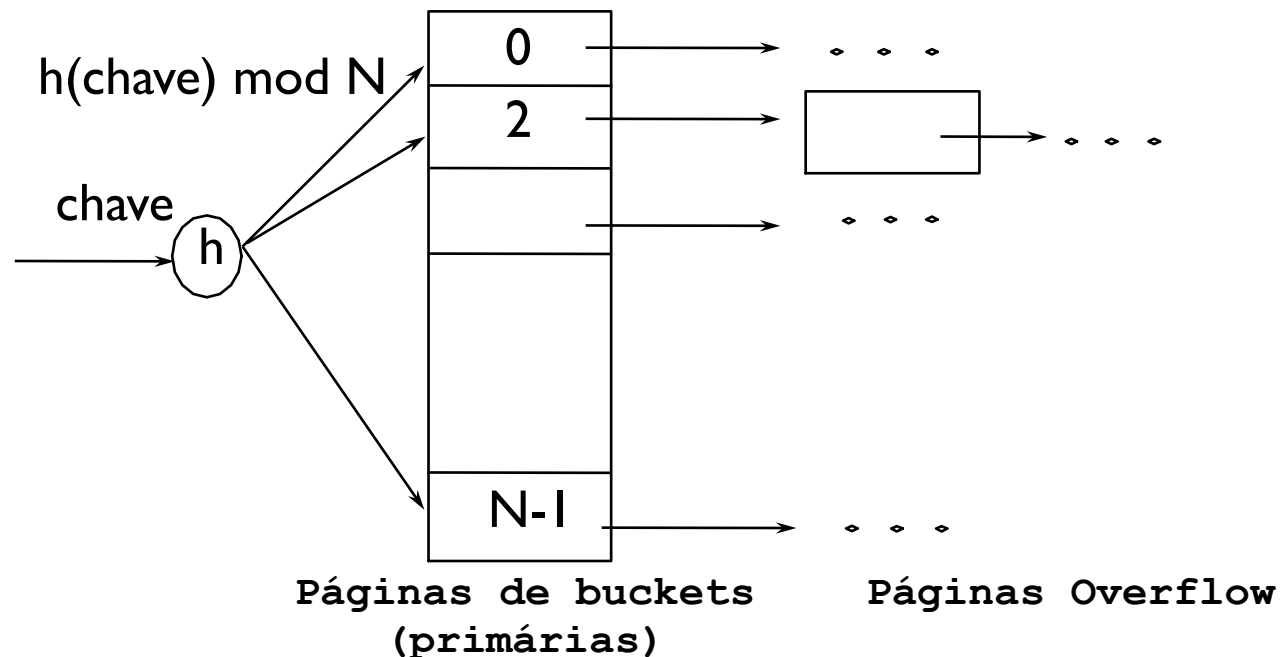
Árvore B+

- Pesquisa começa pela raiz, chegando-se as folhas diretamente por comparação de chaves.
- Procurar por 5*, 15*, todas entradas dados $\geq 24^*$



Índice *Hash*

- $h(k) \bmod N = \text{bucket}$ que contém as entradas de dados as quais pertence o valor da chave de pesquisa k ($N = \text{num. de buckets}$)
- *Hash* estático: num. fixo de páginas primárias seqüencialmente alocadas; podem ocorrer páginas de overflow.



Índice Hash

- Índices *Hash*: melhor para pesquisa de igualdade, não é usado em pesquisa de intervalo de valores.
- Índices hash **estáticos** e **dinâmicos**.
 - *Hash* estático pode levar a longas cadeias de páginas de *overflow*.
 - *Hash* dinâmico diminui *overflow* pela reorganização dos *buckets*
- Má distribuição dos dados (*data skew*)
 - Os valores das entradas de dados não estão uniformemente distribuídos